

si nécessaire.

Caractérisation et performance

La diode laser et le TA sont asservis à une température stable afin d'éviter toute fluctuation susceptible d'affecter leur fonctionnement. Une courbe de puissance de sortie du TA en fonction du courant injecté a été mesurée (voir figure 7.9), avec la diode laser fournissant une puissance maximale d'environ 31.2 mW et le TA testé jusqu'à un courant d'injection de 2.5 A.

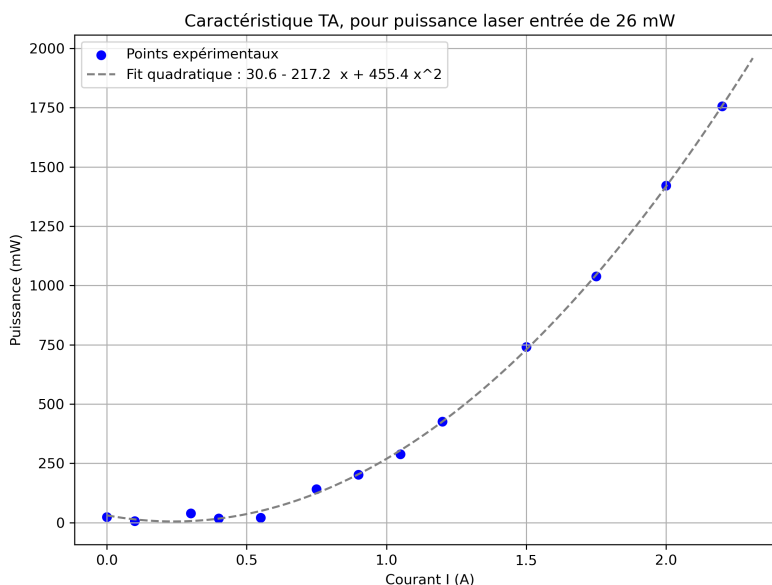


FIGURE 7.9 – Puissance de sortie du TA en fonction du courant d'injection, pour une puissance d'entrée provenant de la diode laser fixée à 25 mW.

Afin d'éviter une dégradation prématurée des composants, il a été choisi de ne pas les faire fonctionner à leurs limites maximales. La diode laser est ainsi réglée pour fournir une puissance d'environ 25 mW (courant $I_{\text{diode}} = 150.6 \text{ mA}$) et le TA est exploité avec un courant d'environ 1.5 A. Cette configuration assure un bon compromis entre puissance de sortie et longévité des dispositifs, tout en garantissant une amplification stable et un profil spatial préservé.

Pour un courant d'injection de 1.5 A dans le TA, la puissance mesurée en sortie, après passage dans le modulateur acousto-optique AOM, atteint environ 62 mW.

L'AOM génère plusieurs ordres de diffraction : le mode zéro (non diffracté), les modes ± 1 , etc. Afin d'optimiser le transfert d'énergie dans un mode diffracté souhaité (par exemple le premier ordre ± 1), le cristal AOM a été ajusté finement en rotation. Ce réglage permet de maximiser la puissance dans ce mode non nul.

Le faisceau correspondant à ce mode diffracté, qui concentre la majorité de la puissance utile, est ensuite injecté dans une fibre monomode à maintien de polarisation.

Ainsi, l'AOM est configuré de manière à transférer efficacement la puissance vers le mode diffracté utile, avec une puissance d'environ 62 mW disponible à l'entrée de la fibre, garantissant une qualité spatiale et une polarisation stables pour l'expérience.

Le système ainsi mis en place permet d'obtenir, de manière stable, une puissance suffisante en sortie pour alimenter la fibre de piégeage, même en tenant compte des pertes optiques du système.

Résumé du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons présenté les dispositifs expérimentaux permettant de réaliser et de contrôler des gaz atomiques confinés en une dimension. Le potentiel dipolaire offert par la puce atomique permet

déjà de créer des profils de densité variés, jusqu'à un potentiel quartique en ordre 4. L'introduction du **DMD** offre une flexibilité supplémentaire : il permet de sélectionner des régions du nuage atomique et de générer des découpes locales, ouvrant ainsi la voie à des préparations plus complexes.

En combinant le potentiel de la puce et le DMD, il est possible de préparer des nuages atomiques homogènes sur des zones plus étendues que celles limitées par le potentiel quartique de la puce seule. Cependant, pour générer des potentiels encore plus exotiques et modulables, l'utilisation d'un **TA** est nécessaire. Après optimisation, nous avons injecté environ 62 mW dans la fibre conduisant vers le DMD. Cette configuration est satisfaisante pour le projet en cours, mais elle révèle certaines limitations du **TA** utilisé : le profil spatial du faisceau s'écarte significativement d'un mode TEM_{00} , ce qui explique la faible puissance réellement injectée. Pour atteindre des performances supérieures et exploiter pleinement la flexibilité du DMD, il serait nécessaire de remplacer le **TA** actuel par un modèle offrant un profil spatial plus adapté.

Conclusion

Introduction de la conclusion

Dans cette thèse, j'ai exploré les gaz de bosons 1D intégrables, où l'état relaxé ne suit pas la statistique Gibbs classique, mais est caractérisé par la distribution de rapidités. L'objectif central était de sonder cette distribution spatialement résolue et de confronter les données expérimentales aux prédictions de la théorie d'Hydrodynamique Généralisée (GHD).

Résumé des travaux réalisés

Approche théorique

J'ai approfondi mes compréhension dans les fondements du modèle de Lieb–Liniger et de l'Ansatz de Bethe (BA), ainsi que leur encadrement par le cadre théorique des systèmes intégrables : GGE, TBA et GHD. Ces mécanismes, au carrefour de la théorie quantique et de l'hydrodynamique quantique, ont renforcé ma compréhension conceptuelle, tout en illustrant mes cours dans un contexte applicatif.

Simulations numériques et modélisation

Dans cette thèse, j'ai développé des simulations GHD pour étudier la dynamique des gaz de bosons 1D, notamment dans le cadre de protocoles impliquant des déformations locales des profils de densité. En parallèle, j'ai calculé les fluctuations de la distribution de rapidité en utilisant le formalisme TBA, et validé ces résultats par des vérifications numériques fondées sur le principe de fluctuation–réponse.

Afin d'explorer la faisabilité de l'échantillonnage du GGE, j'ai mis en œuvre des algorithmes Monte Carlo adaptés. Ces simulations permettent non seulement d'étudier les corrélations mais aussi permettra d'étudier des fluctuations d'ordre supérieur. Elles constituent un cadre théorique robuste pour anticiper et comparer avec de futures mesures expérimentales locales, bien que celles-ci n'aient pas été réalisées au cours de cette thèse.

Mise en place expérimentale

Sur le plan expérimental, j'ai initié la mise en place d'un piégeage dipolaire en complément de la puce atomique, visant à préparer des configurations initiales de gaz atomiques peu conventionnelles. Cette étape permet de générer des potentiels longitudinaux complexes et modulables, ouvrant la voie à l'étude future de distributions de rapidité spatialement résolues et de dynamiques hors équilibre dans des états initialement « exotiques ».

Apports principaux

Cette thèse a permis de combiner théorie, simulation et expérimentation pour mieux comprendre et manipuler les gaz de bosons 1D intégrables. Mes contributions se situent dans trois axes :

- **Approfondissement théorique** : maîtrise du formalisme des gaz 1D, GGE, TBA et GHD.
- **Simulation GHD avancée** : description dynamique de l'évolution de la distribution de rapidités, y compris en régime transitionnel.

- **Préparation expérimentale du confinement dipolaire** : étape indispensable pour des mesures futures de distributions locales.

Perspectives et nouvelles pistes à explorer

Voici des axes enrichis et affinés pour prolonger et valoriser ces travaux :

- **Optimisation du confinement dipolaire** : calibrer précisément la géométrie, la puissance et la stabilité du piège pour accéder à des régimes où les mesures locales de fluctuations deviennent possibles.
- **Simulation Monte Carlo de fluctuations d'ordre supérieur** : développer des algorithmes plus efficaces pour générer GGE et analyser les corrélations de fluctuations de haut ordre.
- **Inclusion des effets de pertes atomiques** : s'appuyer sur la récente modélisation de l'évolution de la distribution de rapidités sous pertes atomiques (Bouchoule, Doyon, Dubail, 2020) pour étudier les déviations non thermiques et les intégrer dans le cadre GHD [BDD20].
- **Étude des pertes multibody en présence de confinement** : poursuivre des simulations numériques adaptées à la géométrie expérimentale continue afin d'évaluer la robustesse des distributions de rapidité.
- **Évaluation expérimentale des fluctuations de rapidité** : envisager des mesures directes des fluctuations en densité après expansion ou *in situ* et les comparer aux prédictions théoriques et Monte Carlo.

Faisabilité et réflexion critique

- **Simulation Monte Carlo** : réalisable avec l'architecture déjà développée, mais coûteuse en temps de calcul pour un échantillonnage fin et stable.
- **Pertes atomiques et dynamique GHD** : modélisable grâce aux résultats analytiques existants et aux codes disponibles.
- **Contrôle expérimental du piégeage dipolaire** : accessible mais exigeant en termes d'optique, d'alignement et de stabilité.
- **Mesure de fluctuations** : techniquement complexe (résolution spatiale et statistique élevée), mais rendue envisageable avec les techniques modernes d'imagerie à haute résolution.
- **Thermométrie par fluctuations** : prometteuse pour sonder les états hors équilibre, mais nécessitant une adaptation aux gaz de bosons 1D et une validation expérimentale robuste.

Annexe A

Action de $\hat{P}$ et $\hat{H}$ sur $|\{\theta_a\}\rangle$

L'état $|\{\theta_a\}\rangle$ s'écrit :

$$|\{\theta_a\}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \int dx_1 \cdots dx_N \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(x_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(x_N) |\emptyset\rangle. \quad (\text{A.1})$$

A.1 Action de $\hat{P}$ sur $|\{\theta_a\}\rangle$

A.1.1 Utilisation de la définition de $\hat{P}$ intégrée par parties

Cela peut être expliqué en utilisant l'opérateur du moment $\hat{P}$ (1.30) comme exemple. Tout d'abord, nous intégrons (1.30) par parties pour représenter $\hat{P}$ sous la forme (avec $\hbar = m = 1$) :

$$\hat{P} = i \int \left[\hat{\partial}_x \hat{\Psi}^\dagger(x) \right] \hat{\Psi}(x) dx \quad (\text{A.2})$$

A.1.2 Application à l'état à N particules

On fait agir $\hat{P}$ de (A.2) sur l'état $|\{\theta_a\}\rangle$ de (A.1) :

$$\hat{P} |\{\theta_a\}\rangle = \frac{i}{\sqrt{N!}} \int dx \int d^N z \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \left[\hat{\partial}_x \hat{\Psi}^\dagger(x) \right] \quad (\text{A.3})$$

$$\times \sum_{k=1}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots [\hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(z_k)] \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle \quad (\text{A.4})$$

En utilisant les règles de commutation (1.17) il vient que

$$\hat{P} |\{\theta_a\}\rangle = \frac{i}{\sqrt{N!}} \int d^N z \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \quad (\text{A.5})$$

$$\times \sum_{k=1}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \left[\hat{\partial}_{z_k} \hat{\Psi}^\dagger(z_k) \right] \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle. \quad (\text{A.6})$$

Nous intégrons maintenant par parties par rapport à z_k pour obtenir

$$\hat{P} |\{\theta_a\}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \int d^N z \left\{ -i \sum_{k=1}^N \hat{\partial}_{z_k} \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \right\} \times \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle. \quad (\text{A.7})$$

A.2 Action de $\hat{H}$ sur $|\{\theta_a\}\rangle$

A.2.1 Réécriture de l'hamiltonien

L'hamiltonien (1.39) se réécrit avec $\hbar = 2m = 1$ et $c = g/2$:

$$\hat{H} = \int dx \left[- \left[\hat{\partial}_x^2 \hat{\Psi}^\dagger(x) \right] \hat{\Psi}(x) + c \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x) \right]. \quad (\text{A.8})$$

A.2.2 Application à l'état à N particules

On fais agir $\hat{H}$ définie en (A.8) sur l'état $|\{\theta_a\}\rangle$ de (A.1) :

$$-\frac{1}{\sqrt{N!}} \int dx \int d^N z \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \left[\hat{\partial}_x^2 \hat{\Psi}^\dagger(x) \right] \hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |0\rangle \quad (\text{A.9})$$

$$\begin{aligned} \hat{H} |\{\theta_a\}\rangle = & \\ & + \frac{c}{\sqrt{N!}} \int dx \int d^N z \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\Psi}^\dagger(x) \hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |0\rangle \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

Les règles de commutations (1.17) impliquent que

$$\begin{aligned} [\hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N)] &= \sum_{i=0}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\delta}(x - z_i) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) \\ [\hat{\partial}_x \hat{\Psi}^\dagger(x), \hat{\Psi}^\dagger(z)] &= 0 \end{aligned} \quad (\text{A.11})$$

En utilisant ces dernier règles de commutations et la définition d'état de Fock (1.16) , la premiers partie de l'application de l'hamiltonien sur l'état $|\{\theta_a\}\rangle$, (A.10) de simplifie en

$$-\frac{1}{\sqrt{N!}} \int d^N z \chi_N(z_1, \dots, z_N | \theta_1, \dots, \theta_N) \sum_{i=1}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \left[\hat{\partial}_{z_i}^2 \hat{\Psi}^\dagger(z_i) \right] \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |0\rangle \quad (\text{A.12})$$

Et en faisant deux integration par partie selon la variable z_i , cette premier partie devient

$$-\frac{1}{\sqrt{N!}} \int d^N z \sum_{i=1}^N \hat{\partial}_{z_i}^2 \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |0\rangle \quad (\text{A.13})$$

Pour la seconde partie , en remarquant que les règles de commutations (1.17) impliquent que

$$[\hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(z)] = 2 \hat{\Psi}(x) \hat{\delta}(x - z) \quad (\text{A.14})$$

et en remplaçant $\hat{\Psi}(x)$ par $\hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x)$ dans (A.11) il vient que

$$[\hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N)] = 2 \sum_{i=0}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}(x) \hat{\delta}(x - z_i) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) \quad (\text{A.15})$$

et en injectant (A.11), (A.15) devient

$$[\hat{\Psi}(x) \hat{\Psi}(x), \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N)] = \begin{cases} 2 \sum_{i=0}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\delta}(x - z_i) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) \hat{\Psi}(x) \\ + \\ 2 \sum_{i=0}^N \sum_{j=i+1}^N \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\delta}(x - z_i) \hat{\Psi}^\dagger(z_{i+1}) \cdots \hat{\delta}(x - z_j) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) \end{cases} \quad (\text{A.16})$$

En utilisant la règle de comutation (A.16) et la définition de l'état de Fock (1.16) , la seconde partie de (A.10) devient

$$\frac{1}{\sqrt{N!}} \int d^N z \, 2c \sum_{1 \leq i < j \leq N} \hat{\delta}(z_i - z_j) \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle \quad (\text{A.17})$$

en utilisant (A.13) et (A.17), (A.13) devient

$$\hat{H}|\psi(\theta_1, \dots, \theta_N)\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \int d^N z \left[\hat{\mathcal{H}}_N \varphi_{\{\theta_a\}}(\{x_a\}) \right] \hat{\Psi}^\dagger(z_1) \cdots \hat{\Psi}^\dagger(z_N) |\emptyset\rangle \quad (\text{A.18})$$

avec

$$\hat{\mathcal{H}}_N = - \sum_{i=1}^N \hat{\sigma}_{z_i}^2 + 2c \sum_{1 \leq i < j \leq N} \hat{\delta}(z_i - z_j) \quad (\text{A.19})$$

Annexe B

Réduction GHD $\rightarrow$ transport d'Euler lorsque le *dressing* est l'identité

Point de départ : équation GHD. L'équation GHD s'écrit, pour la distribution de rapidité $\rho(x, \theta, t)$,

$$\partial_t \rho + \partial_x (v^{\text{eff}} \rho) + \partial_\theta (a^{\text{eff}} \rho) = 0. \quad (\text{B.1})$$

Les vitesses/accélérations *effectives* sont obtenues par habillage.

Hypothèse “sans interactions” : $^{\text{dr}} = \text{Id}$. Si l'opérateur d'habillage est l'identité (*no dressing*),

$$v = 2\pi\rho, \quad v^{\text{eff}}(\theta) \rightarrow \partial_\theta h(x, \theta), \quad a^{\text{eff}}(\theta) \rightarrow -\partial_x h(x, \theta),$$

où $h(x, \theta)$ est l'hamiltonien *nu* (par exemple $h = \varepsilon(\theta) + V(x)$). L'équation (B.1) devient alors une équation de transport collisionless (type Vlasov) :

$$\partial_t \rho + \partial_x (\partial_\theta h \rho) - \partial_\theta (\partial_x h \rho) = 0. \quad (\text{B.2})$$

Hiérarchie des moments (charges nues). Pour toute fonction test $f(\theta)$, définissons

$$q_{[f]}(x, t) = \int d\theta f(\theta) \rho(x, \theta, t), \quad j_{[f]}(x, t) = \int d\theta f(\theta) \partial_\theta h \rho(x, \theta, t).$$

En multipliant (B.2) par $f(\theta)$ et en intégrant en θ , on obtient

$$\partial_t q_{[f]} + \partial_x j_{[f]} = - \int d\theta f'(\theta) \partial_x h \rho = -\partial_x V(x) \int d\theta f'(\theta) \rho, \quad (\text{B.3})$$

où la dernière égalité vaut si $h(\theta, x) = \varepsilon(\theta) + V(x)$.

Trois premiers moments (“masse”, “momentum”, “énergie”). En choisissant $f(\theta) = 1, \theta, \theta^2/2$, on obtient respectivement :

$$(\text{Continuité}) \quad \partial_t n + \partial_x (nu) = 0, \quad n := q_{[1]}, \quad nu := j_{[1]}, \quad (\text{B.4})$$

$$(\text{Quantité de mouvement}) \quad \partial_t (nu) + \partial_x (q_{[\theta^2]}) = -n \partial_x V, \quad q_{[\theta^2]} := \int d\theta \theta^2 \rho, \quad (\text{B.5})$$

$$(\text{Énergie cinétique}) \quad \partial_t q_{[\theta^2/2]} + \partial_x (j_{[\theta^2/2]}) = -(\partial_x V) q_{[\theta]}, \quad j_{[\theta^2/2]} := \int d\theta \frac{\theta^2}{2} \partial_\theta h \rho. \quad (\text{B.6})$$

Remarque : pour $h = \frac{\theta^2}{2} + V(x)$, on a $\partial_\theta h = \theta$, d'où $j_{[\theta^2/2]} = \int d\theta \frac{\theta^2}{2} \theta \rho$.

Lien (et limite) avec les équations d'Euler classiques. Les équations (B.4)–(B.6) ont la structure des lois de conservation d'Euler (masse, quantité de mouvement, énergie). Cependant, **le système n'est pas fermé en l'état** : par exemple, $\partial_t(nu)$ fait intervenir $q_{[\theta^2]}$, qui requiert une relation de fermeture (*équation d'état*) pour être exprimé en fonction de n et u (p. ex. hypothèse de *local Maxwell–Boltzmann* menant à une pression $\mathcal{P}$).

Conclusion. Lorsque $^{\text{dr}} = \text{Id}$, la GHD se réduit à une cinétique collisionless dont les moments reproduisent *formellement* les équations d'Euler. La véritable différence entre hydrodynamique classique et GHD complète réside donc dans le *dressing* : dès que $^{\text{dr}} \neq \text{Id}$, les vitesses et charges deviennent *effectives* et la dynamique s'écarte des lois d'Euler classiques.

Encadré : fermeture et équations d'Euler fermées. Pour obtenir un système d'équations d'Euler *fermées* à partir de la hiérarchie (B.4)–(B.6), il faut fournir une *relation de fermeture* (ou *équation d'état*) reliant les moments d'ordre supérieur aux variables hydrodynamiques de base (n, u) .

Un choix simple et classique est l'hypothèse d'une distribution locale de Maxwell–Boltzmann (ou locale thermique) :

$$\rho(x, \theta, t) = n(x, t) \frac{1}{\sqrt{2\pi T_{\text{loc}}(x, t)}} \exp\left(-\frac{(\theta - u(x, t))^2}{2T_{\text{loc}}(x, t)}\right),$$

où $T_{\text{loc}}(x, t)$ est la température locale (en unités appropriées). Sous cette hypothèse on calcule directement les moments :

$$q_{[\theta]} = nu, \quad q_{[\theta^2]} = n(u^2 + T_{\text{loc}}).$$

On peut identifier la pression cinétique comme

$$\mathcal{P} = q_{[\theta^2]} - \frac{q_{[\theta]}^2}{n} = n T_{\text{loc}}.$$

En remplaçant ces expressions dans (B.4)–(B.6), on obtient les équations d'Euler fermées :

$$\begin{aligned} \partial_t n + \partial_x(nu) &= 0, \\ \partial_t(nu) + \partial_x(nu^2 + \mathcal{P}) &= -n \partial_x V, \\ \partial_t E + \partial_x(u(E + \mathcal{P})) &= 0, \end{aligned}$$

avec $E = \frac{1}{2}nu^2 + nV + ne_{\text{int}}$ et e_{int} l'énergie interne par particule liée à T_{loc} .

Forme vectorielle compacte. En posant l'état vectoriel $U = (n, nu, E)^\top$ et le flux $F(U) = (nu, nu^2 + \mathcal{P}, u(E + \mathcal{P}))^\top$, les équations s'écrivent

$$\partial_t U + \partial_x F(U) = S(U),$$

où la source $S(U)$ regroupe les termes dus au potentiel externe, par exemple $S(U) = (0, -n\partial_x V, 0)^\top$.

Remarque importante. Dans la GHD complète, la distribution $\rho(x, \theta, t)$ n'est en général pas une Maxwellienne locale : les effets d'interaction et le *dressing* modifient les relations entre moments. Par conséquent, la *fermeture* dans GHD ne résulte pas automatiquement d'une hypothèse simple de type Maxwell–Boltzmann ; elle requiert soit une approximation adéquate (ex. développement en moments, hypothèse d'équation d'état empirique) soit la prise en compte explicite du dressing et des vitesses/charges effectives.